

NGUYEN HOAI NAM

LẬP TRÌNH VIÊN GAME UNITY (FRESHER)

TP. Hồ Chí Minh • (+84) 0384122084 • codenamtap@gmail.com • nhoainam-gamedev.vercel.app • github.com/hoainamcode22 • nguyenhoainam.itch.io

GIỚI THIỆU

Sinh viên năm cuối ngành **Công nghệ Thông tin** tại UTH (tốt nghiệp 12/2026), làm game bằng **Unity và C#**. Tập trung vào hệ thống gameplay, công cụ Unity Editor, và đo đạc, tối ưu hiệu năng cho Android và WebGL. Là trưởng nhóm tại **NYPC 2026 của Nexon**, tôi thiết kế chiến thuật cho AI game viết bằng C++, xếp hạng **86 trên 1.570**.

KỸ NĂNG KỸ THUẬT

Engine và ngôn ngữ:	Unity 6 (URP 2D), C#, C++
Hệ thống game, toán:	Dữ liệu ScriptableObject, state machine, hệ thống lưới, object pooling, Input System, uGUI / TMP, vật lý 2D (Rigidbody2D, cast), toán vector
Profiling và tối ưu:	Unity Profiler (CustomSampler, ProfilerRecorder), Frame Debugger, gộp draw call, Sprite Atlas, Tilemap chunking, vòng lặp không cấp phát GC
Công cụ, quy trình:	Viết tool Unity Editor (MenuItem, tool build một chạm, Sprite Editor data provider API), unit test cho logic C# thuần, Git / GitHub
Nền tảng, khác:	Android APK (ARM64), WebGL, Windows Thuật toán (Dijkstra, mô phỏng) Tiếng Anh: TOEIC 600

THÀNH TÍCH THI ĐẤU

Nexon Youth Programming Challenge (NYPC 2026), Master Track 06/2026 – 08/2026

Đội **Three Musketeers** (3 người) • Trưởng nhóm, thiết kế chiến thuật • AI chiến thuật C++ cho "NEXT NATION" • 7 huy hiệu NYPC

- Dẫn dắt đội 3 người:** tự nghiên cứu luật và thiết kế chiến thuật: vòng quyết định mỗi lượt di chuyển từng đơn vị từng bước, phân tích sườn và mối đe dọa, quyết định khi nào mở rộng, phòng thủ hay tấn công. Chia các hàm hỗ trợ cho 2 thành viên (cache đường đi ngắn nhất, mô phỏng giao tranh, lệnh kiểm soát vàng) rồi ghép thành một bot.
- Cải tiến dựa trên dữ liệu:** cùng đội phân tích 7 trận thua, ra 5 bản sửa có mục tiêu; phiên bản mới thắng 8/8 trận thử.
- Kết quả:** hạng chung cuộc **86 / 1.570 (Top 5%)**, tỉ lệ thắng vòng 1 **84%**, Top 1 và Top 10 ở vòng thử, Top 10–30 ở vòng loại trực tiếp; dưới 1 ms mỗi lượt so với giới hạn 100 ms, không lần nào quá giờ.

DỰ ÁN GAME

Cooking-Game-2D (FarmHn) | Solo Developer 03/2026 – nay

Game nông trại và nấu ăn góc nhìn isometric • Unity 6.3 (URP 2D), C# • 658 script C#, 4 scene • Android APK (128 MB) và WebGL, cả hai chơi được trên điện thoại Android

- Tính năng game:** lưới isometric có xem trước khi đặt công trình, trồng trọt và chăn nuôi, nhà máy thức ăn, bếp nấu ăn, sạp chợ và bảng đơn hàng, cửa hàng và kho, tàu hỏa và thuyền du lịch, mở rộng đất, hệ thống lưu game, ngày đêm và thời tiết, hướng dẫn chơi, đa ngôn ngữ Việt / Anh.
- Profile bản build ~4 FPS bằng Unity Profiler, CustomSampler và PerfHUD tự viết; tìm ra ~60% thời gian main thread nằm ở reflection Type.GetType() không cache trong phần kiểm tra input mỗi frame. Cache tra cứu, đưa kiểm tra chạm (rè) lên trước: main thread **272 → 41 ms**, FPS **3,9 → 30–40**, 1% low **0,7 → 12–15** (PC, đo bằng PerfHUD).
- Giảm draw call **81% (1.652 → 309)**: Tilemap Chunk mode cho hơn 22.000 tile ở lớp bị che và một Sprite Atlas cho 64 sprite trang trí; giữ lớp nhìn thấy ở Individual sau khi xác định khe hở tile do sprite mesh Tight.
- Bỏ 5 vòng quét FindObjectsByType chạy nền liên tục trên 1.860 GameObject, lệch pha 27 bảng gõ cấp phát chuỗi cùng một frame, và viết Light2D culler theo camera (**520 → 271** đèn hoạt động).

- Sửa lỗi chỉ xuất hiện trên bản build mà Editor che mắt: CultureInfo ("vi-VN") làm sập Shop trên bản IL2CPP đã strip, popup bọc trong #if UNITY_EDITOR không có trong build, 73 key trùng khiến toàn bộ bảng dịch 1.677 key không nạp được.
- Viết tool: **PerfHud** trong game (F3) dùng ProfilerRecorder, phân tích khung hình video điện thoại bằng ffmpeg (mốc 17 FPS trên Android), và tool Editor cắt sprite sheet thành animation và prefab, giữ ổn định ID sprite.
- Bài học: đợt sửa 23 file theo "best practice" mà không đo làm game chậm hơn; mỗi lần sửa một thứ, đo một lần mới giải quyết được.

SkyBound (Super Skybound Adventure) | Solo Developer (1 tuần)

[GitHub ↗](#)
[Itch.io ↗](#)

09/2026

Game platformer 2D cho mobile • Unity 6.3 (URP 2D), C# • 3 màn chơi cùng scene Home và Victory • Android APK (42 MB, ARM64) và WebGL (21 MB) • Art dùng bộ Kenney

- **Tính năng game:** 3 màn có cửa khóa cần chìa, xu, ngọc, vật phẩm hồi tim, lò xo bật nhảy, gai và vực rơi; đếm ngược 3-2-1, luồng thua và chiến thắng; nút điều khiển cảm ứng trên màn hình.
- **Điều khiển nhân vật:** di chuyển bằng Rigidbody2D với gia tốc 60 và giảm tốc 50, coyote time và jump buffer (mỗi cái 0,15 s), độ cao nhảy thay đổi theo thời gian giữ nút (trọng lực khi rơi $\times 2,5$, nhảy thấp $\times 2$), BoxCast kiểm tra mặt đất, va chạm liên tục chống xuyên vật.
- **Máu và phản hồi:** 5 tim, lực đẩy lùi, bất tử 1,5 s kèm nhấp nháy khi trúng đòn; animation chạy theo event của controller (OnJump, OnLand, OnMove).
- **Điều khiển mobile và camera:** nút cảm ứng bắt sự kiện nhấn / thả / trượt ra, nên ngón tay trượt khỏi nút là nhả nút; camera SmoothDamp có offset nhìn trước và giới hạn biên màn.
- **Tool Editor:** tool build một chạm (Android APK ARM64, WebGL nén zip sẵn cho itch.io, Windows) và tool dựng màn tự nhập 65 tile và 18 vật phẩm vào Tile Palette, tạo 5 lớp tilemap (nền, đất, bụi, bẫy, trang trí).

HỌC VẤN

Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) | Cử nhân Công nghệ Thông tin

10/2022 – 12/2026 (dự kiến)